

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

一、什麼是等比數列？

從第 2 項起，每一項與它的前一項的「比」都等於同一個常數，這個常數叫做「公比」，用 q 表示：

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = q$$

情境：一種細菌，每過一小時數量就變成原來的 3 倍。如果一開始有 2 隻，1 小時後有 $2 \times 3 = 6$ 隻，2 小時後有 $6 \times 3 = 18$ 隻……每小時都「乘以 3」，這就是等比數列，公比 $q = 3$ 。

範例：已知等比數列 $\{a_n\}$ 中， $a_1 = 2$ ， $q = 3$ ，求 a_2 、 a_3 、 a_4

第1步： $a_2 = a_1 \times q = 2 \times 3 = 6$

第2步： $a_3 = a_2 \times q = 6 \times 3 = 18$

第3步： $a_4 = a_3 \times q = 18 \times 3 = 54$

二、通項公式

$$a_n = a_1 \times q^{n-1}$$

範例：承上題（ $a_1 = 2$ ， $q = 3$ ），求 a_5

第1步： $a_5 = a_1 \times q^4 = 2 \times 3^4 = 2 \times 81 = 162$

三、等比中項

若三個數 a_{n-1} 、 a_n 、 a_{n+1} 成等比數列，則：

$$a_n^2 = a_{n-1} \times a_{n+1}$$

範例：求 4 和 36 的等比中項。 $b^2 = 4 \times 36 = 144$ ，所以 $b = \pm 12$ （正負都要寫，因為平方後都是 144）

四、等比數列的前 n 項和

$$\text{公式：} S_n = \frac{a_1(1 - q^n)}{1 - q} \quad (q \neq 1)$$

範例：承上題（ $a_1 = 2$ ， $q = 3$ ），求 S_4

第1步： $S_4 = \frac{2(1 - 3^4)}{1 - 3} = \frac{2(1 - 81)}{-2} = \frac{2(-80)}{-2} = 80$

第2步： 驗算——直接加總： $2 + 6 + 18 + 54 = 80 \checkmark$

接下來請拿《等比數列 課堂練習》，依這套框架完成練習 A、B、C。